

OCper-IMCYC-TLCE

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Endurecido

ASTM C 39

Determinación de la resistencia a compresión

Describe la determinación de la resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de concreto como:

- Cilindros moldeados.
- Núcleos extraídos.

Se limita a concretos que tienen un peso unitario mayor que kg/m^3 .

Los resultados de este método de ensayo se usan como base para el control de calidad, para las operaciones de dosificación, mezclado y colocación del concreto.

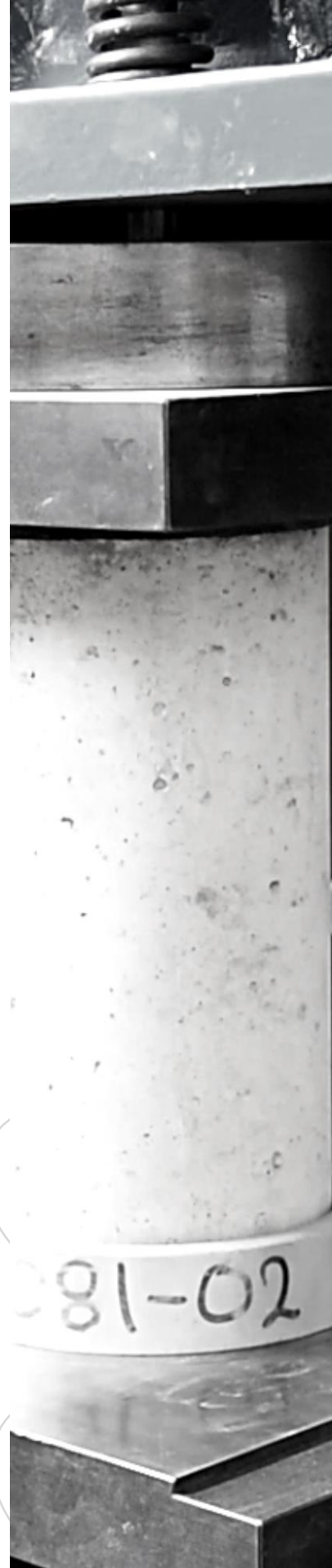
Equipo:

Maquina de ensayo: Debe verificarse de acuerdo a las prácticas e4. Cada año mínimo pero sin exceder 13 meses. También después de instalarse o después de hacer reparaciones o ajustes que afecten las operaciones del sistema de aplicación de fuerza.

Bloques de apoyo:

- Inferior: Con el objetivo de proveer una superficie fácilmente fresable para el mantenimiento de las condiciones especificadas.
- Las superficies superiores e inferiores deben ser paralelas entre sí.
- El centrado final debe hacerse al bloque esférico superior.
- El diámetro del bloqueo de apoyo inferior (esférico) debe ser de al menos e 75% del diámetro del espécimen que se va ensayar.

Si la carga es registrada en un cuadrante, este debe proveerse con una escala graduada legible para 0.1% de la escala completa de carga más cercana.



OCper-IMCYC-TLCE

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Endurecido

ASTM C 617

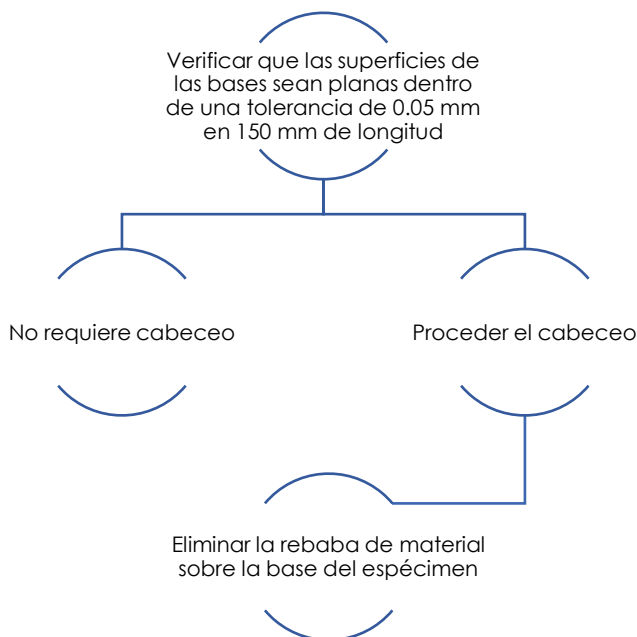
Cabeceo de especímenes cilíndricos

Describe los procedimientos para el cabeceo asegurado superficies de cilindros de concreto recién moldeados, cilindros de concreto endurecido o corazones extraídos de concreto para que se apeguen a los requisitos de planicidad y perpendicularidad.

Equipo:

- Placa de cabeceo.
- Dispositivo de alineación.
- Olla de fundido de azufre.
- Escuadra metálica.
- Campana de extracción.
- Moldes de 3 comportamientos cúbicos de 50 mm.

Preparación del espécimen:



Durante el proceso de planicidad de las cubiertas antes de realizar el ensayo a compresión al menos a 3 especímenes seleccionados al azar.



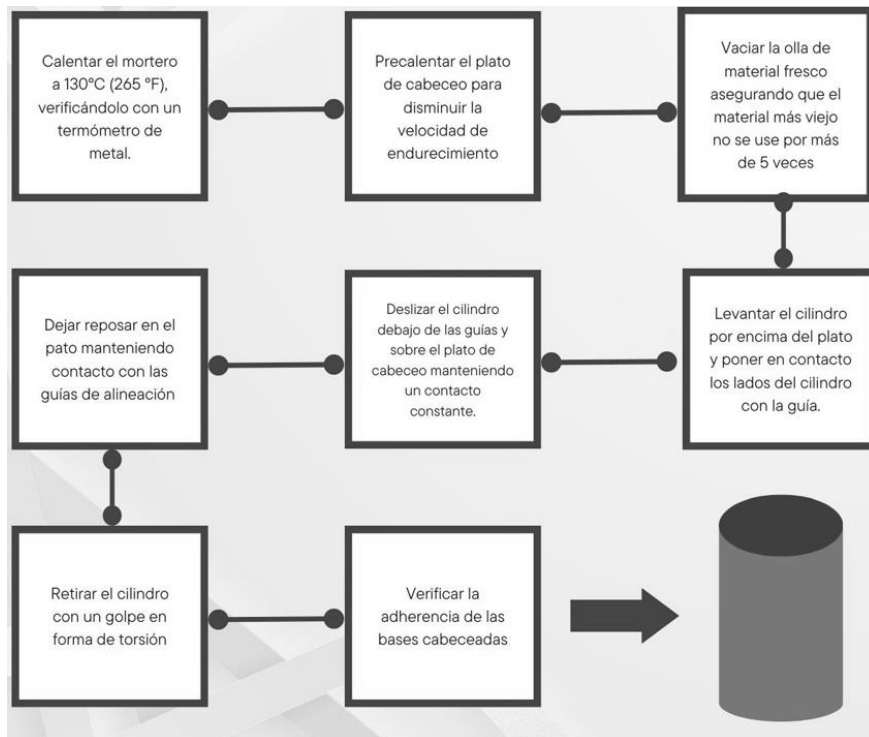
OCper-IMCYC-TLCE

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Endurecido

ASTM C 617

Cabeceo de especímenes cilíndricos

Preparación de cabeceo con mortero de azufre:



ASTM C 78

Determinación de la Resistencia a la Flexión del Concreto

Preparación de cabeceo con mortero de azufre:

Cubre la determinación de la resistencia a la flexión del concreto mediante el uso de una viga simple con carga en los tercios medios.

Los resultados pueden usarse para la determinación de la conformidad de las especificaciones como base para el procedimiento de mezcla y clasificación, usado en ensayos de concreto para construcción de losas y pavimentos.



OCper-IMCYC-TLCE

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Endurecido

ASTM C 1231

Uso de capas no adheridas para determinar la resistencia a compresión

Las capas no adheridas de neopreno no deben usarse para ensayos con resistencia a la compresión menores de 10 MPa (1,500 psi) o mayores a 85 MPa (12,000 psi).

Equipo:

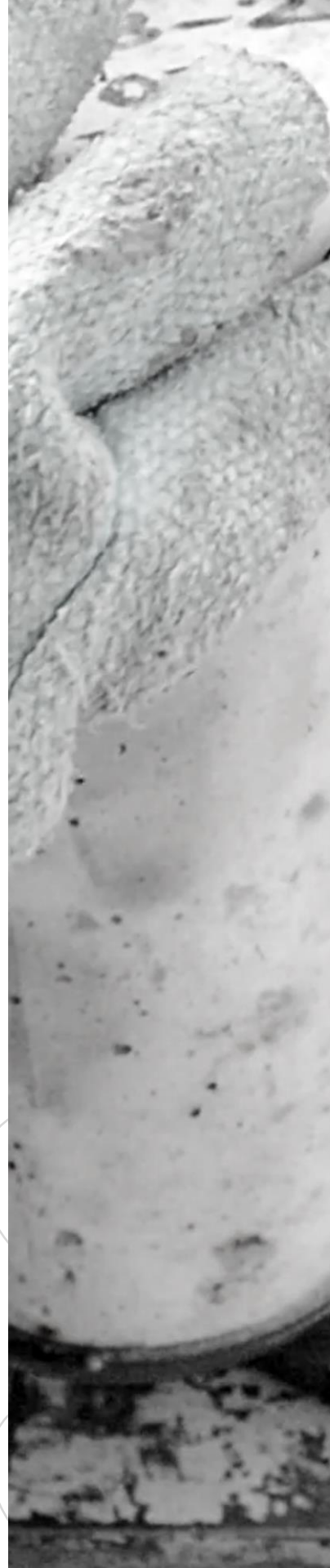
- Almohadillas: De 1/2" +/- 1/16" (13 mm +/- 2mm) de espesor y el diámetro no debe ser mayor a 1/16" (3 mm) más pequeño que el diámetro interno del anillo de retención.
- Platos retenedores: La cavidad de los retenedores metálicos deben tener por lo menos el doble de profundidad que el espesor de la almohadilla. El diámetro interno de los anillos retenedores no debe ser menor que 102% o mayor que 107% del diámetro del cilindro.

Especímenes:

Deben ser cilindros ya sea de 6 x 12" (150 por 300 mm) o de 4 x 8" (100 por 200 mm), fabricados de acuerdo a las prácticas ASTM C 31 o ASTM C 192.

Procedimiento:

1. Realizar una inspección de las almohadillas para poder detectar un desgaste excesivo o daño.
2. Centrar la capa o capas no adheridas sobre el cilindro y colocar el cilindro en el bloque de carga inferior de la máquina de ensayo.
3. Alinear el eje del cilindro con el centro de carga de la máquina de ensayo, centrando el anillo retenedor superior en el bloque de carga con asiento esférico.
4. Después de la aplicación de la carga, pero antes de que se aplique el 10% de la resistencia esperada, revisando que el eje del cilindro este verticalmente dentro de una tolerancia de 1/8" en 12" (3.2 mm en 300 mm).



OCper-IMCYC-TLCE

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Endurecido

ASTM C 1231

Uso de capas no adheridas para determinar la resistencia a compresión

1. Realizar una inspección de las almohadillas para poder detectar un desgaste excesivo o daño.
2. Revisar que los extremos del cilindro estén centrados dentro de los anillos retenedores. Si la alineación del cilindro no cumple, liberar la carga y revisar el cumplimiento de los estándares de alineación.
3. Colocar de nuevo el cilindro y volver a aplicar la carga, no sin revisar que el espécimen esté centrado y alineado.
4. Completar la aplicación de la carga y determinar el informe a través de los cálculos de acuerdo con el método de prueba ASTM C 39.

Consideraciones técnicas:

- El usuario de las almohadillas debe conservar una copia del informe del ensayo de calificación para demostrar que se hizo conforme a la práctica.
- La resistencia a la compresión de los cilindros sometidos a ensayo con capas no adheridas debe compararse con la resistencia de los cilindros acompañantes sometidos a ensayo con los extremos rectificadas o cabeceados para cumplir con los métodos de ensayo ASTM C 39 y ASTM C 617.
- Deben ensayarse un mínimo de 10 pares de cilindros tanto en el nivel más alto como en el nivel más bajo de resistencia previsto anticipado.

